MEMORIA ROBOT BALANCÍN

Tercer Curso - Segundo Semestre

Grado en Inteligencia Robótica

Asignatura: IR2124 - Diseño de Sistemas Empotrados y Tiempo Real

Profesor: Carlos Monserrat

Autores:

Mario López Honrubia
Josep Marín Garcés
Miguel Porcar Vicent

Índice

1 Introducción **2**

2 Requisitos **2**

3 Especificaciones **2**

4 Arquitectura **4**
4.1 Arquitectura de hardware 4
4.2 Arquitectura de software 5

5 Integración **5**
5.1 Electrónica 6
5.2 Mecánica 7
5.3 Problemas asociados 9
5.3.1 Problemas con el diseño 9
5.3.2 Problemas en el control PID 9

1 Introducción

El primer día de prácticas de laboratorio, empezamos a buscar un reto ambicioso en el cual poner en práctica el mayor número de conceptos aprendidos en la asignatura y además, aplicar conocimientos de control PID aprendidos en otra asignatura llamada: Sistemas Automáticos Avanzados.

Hacer un robot balancín cumplía con todos nuestros requisitos. Poder lograr diseñar el robot desde cero e implementar un control PID no ha sido tarea fácil. La poca experiencia en este contexto nos ha hecho llegar al incumplimiento de algunos requisitos que acordamos en el primer paso de nuestro proceso de diseño.

Realmente, al tener poca experiencia, no podemos decir que hayamos seguido completamente una estrategia *top-down*.Pero, a continuación, vamos a describir lo que sería nuestro proceso de diseño *top-down*, para después llegar a los problemas que encontramos y cómo nos ha ayudado tener un proceso estructurado para resolverlos.

2 Requisitos

Los requisitos nos permitieron tener una primera aproximación subjetiva de cómo iba a ser el proyecto. Para ayudarnos, hicimos este pequeño formulario:

Nombre	Robot Balancín
Propósito	El propósito es un robot que mantenga el equilibrio sobre dos ruedas por sí mismo. Debe ser capaz de moverse en todas direcciones manteniendo el equilibrio y capaz de soportar perturbaciones como pequeños golpes o empujones en su estructura.
Entradas	Joystick en una página web que se lance con teléfono móvil Android o un ordenador.
Salidas	Imagen de la cámara del robot en la página web que se lanza desde el teléfono y velocidad de los motores.
Funciones	Buscamos poder controlarlo mientras se autoestabiliza y poder grabar con una cámara el recorrido. Su principal función por tanto es entretener en el ámbito doméstico.
Prestaciones	Que corrija la posición como mínimo 5 veces por segundo y un envío de vídeo en directo.
Coste de fabricación	Entre 25 o 30 euros.
Consumo de energía	Que sea capaz de durar una media hora aproximadamente.
Dimensiones físicas y peso	Lo más pequeño y compacto posible, un palmo aproximadamente. Que pese poco, entre 200 y 300 gramos aproximadamente.

Table 1: Requisitos del Robot Balancín

3 Especificaciones

Cómo sabemos, las especificaciones actúan como un contrato entre el cliente y el arquitecto. Estas especificaciones deben ser **precisas** y sin **ambigüedades.**

- Dimensiones del Robot Balancín:
  - Menores a 10 cm de largo,
  - Menores a 6 cm de ancho,
  - Menores a 15 cm de alto.
- Peso total inferior a 400 gramos.
- Consumo eléctrico:
  - Controlador: 50 mA,
  - Cámara: 50 mA,
  - Motores: 200 mA.
- Consumo total: 450 mA. Alimentado mediante batería con autonomía de 30 minutos.
- Rango de funcionamiento: entre 0 y 50 grados Celsius.
- Entradas a la controladora:
  - Movimiento deseado desde un joystick mediante aplicación web (móvil u ordenador),
  - Aceleración y ángulo del robot en tiempo real.
- Procesamiento: la controladora calcula y envía una velocidad individual para cada uno de los dos motores.
- Salidas del sistema:
  - Velocidad de los motores,
  - Imagen en tiempo real capturada por la cámara con resolución mínima de 1600 × 1200 píxeles.

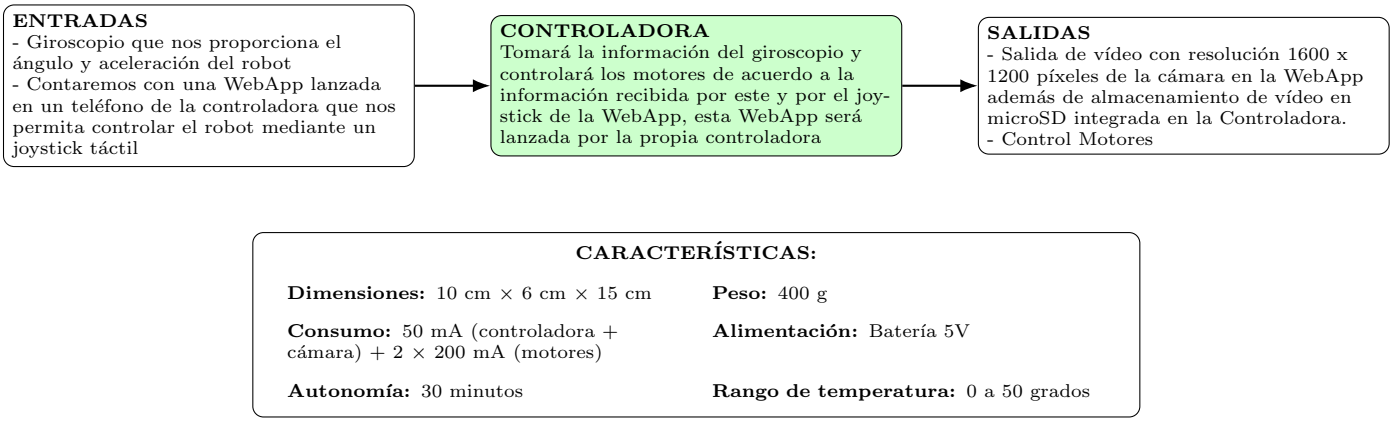


Figure 1: Diagrama funcional del Robot Balancín

4 Arquitectura

La estructura general consta de una interfaz de usuario estilo web que permite ver la cámara del robot y enviarle comandos de velocidad. Por otro lado, el robot, con su arquitectura hardware y software, envía la imagen de la cámara y recibe los comandos de velocidad por WiFi.

Destacamos el control PID. Permite estabilizar el robot sobre la vertical; para ello se tienen los siguientes sensores y actuadores:

- **Giróscopo:** Mide la posición angular de robot respecto de la vertical (Pitch).
- **Motores DC:** En función del error estimado se tiene una velocidad angular.

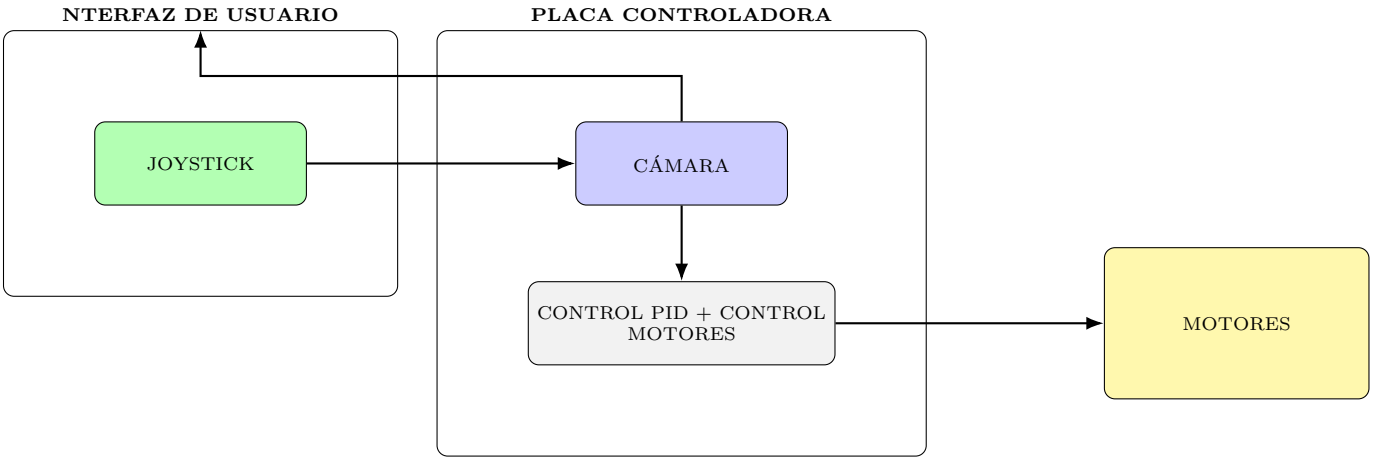


Figure 2: Flujo de control entre interfaz de usuario, placa controladora y motores

4.1 Arquitectura de hardware

El hardware consta de dos periféricos de entrada, el giróscopo y la cámara (integrada en el microcontrolador). El giróscopo aporta información sobre el ángulo que tiene nuestro robot sobre la vertical y lo envía a la placa controladora mediante un protocolo de comunicación serie. Por otro lado, la cámara envía la información visual que se percibe en cada momento.

En cuanto a los periféricos de salida: nuestro microcontrolador se comunica con un módulo wifi para obtener los datos por una webapp y también se comunica con módulo de control de motores que permite el control de los motores de continua (su velocidad y sentido de giro).

Finalmente, se tiene una única batería que suministra el voltaje necesario al microcontrolador (y sus periféricos integrados), el giróscopo y los motores.

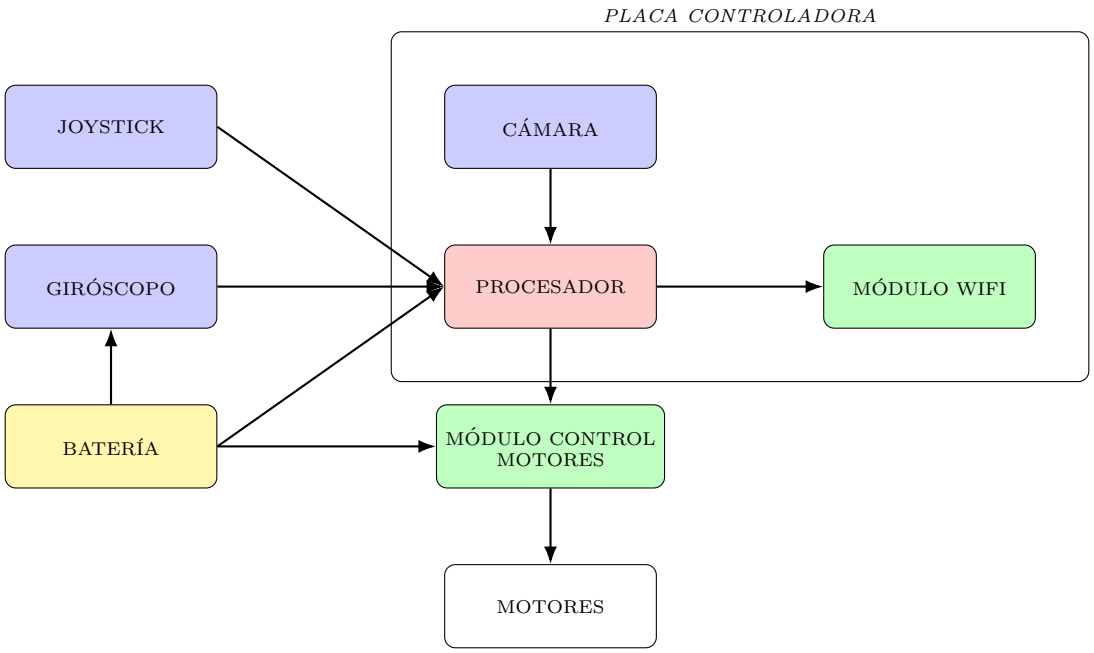


Figure 3: Arquitectura interna del sistema del robot

4.2 Arquitectura de software

La microcontroladora de nuestro robot recibe velocidades de la webapp y el ángulo sobre la vertical. Esta placa controladora, mediante un control PID envía un voltaje (acción de control) al módulo de control de los motores.

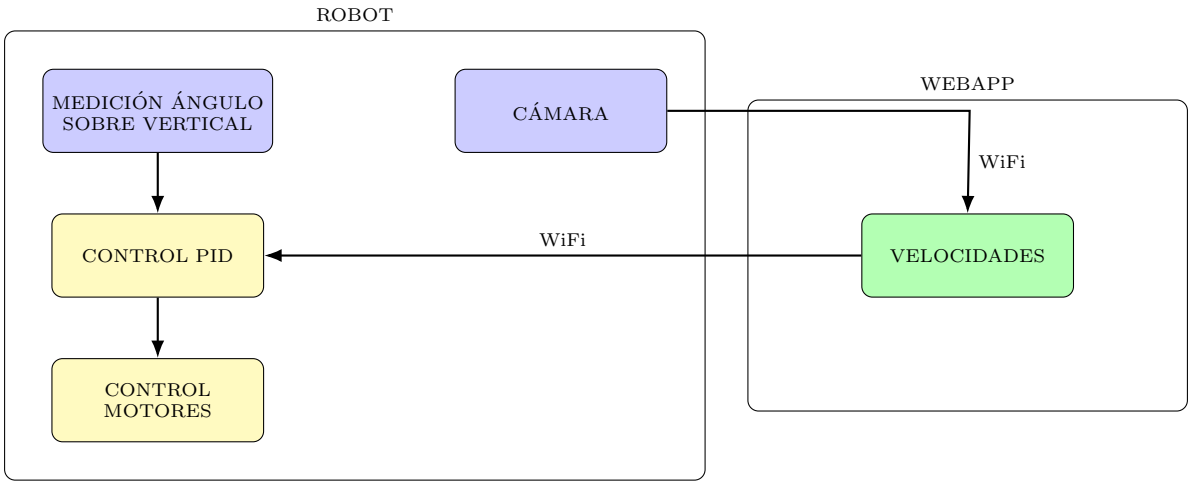


Figure 4: Arquitectura software: conexión entre robot y WebApp

5 Integración

A continuación se expone la integración que confeccionamos durante las sesiones de laboratorio. Destacamos dos bloques claramente diferenciados, la parte electrónica (conexionado de componentes) y la mecánica (diseño 3D).

5.1 Electrónica

A continuación, se presenta el circuito diseñado para el robot balancín a partir de la descripción hardware:

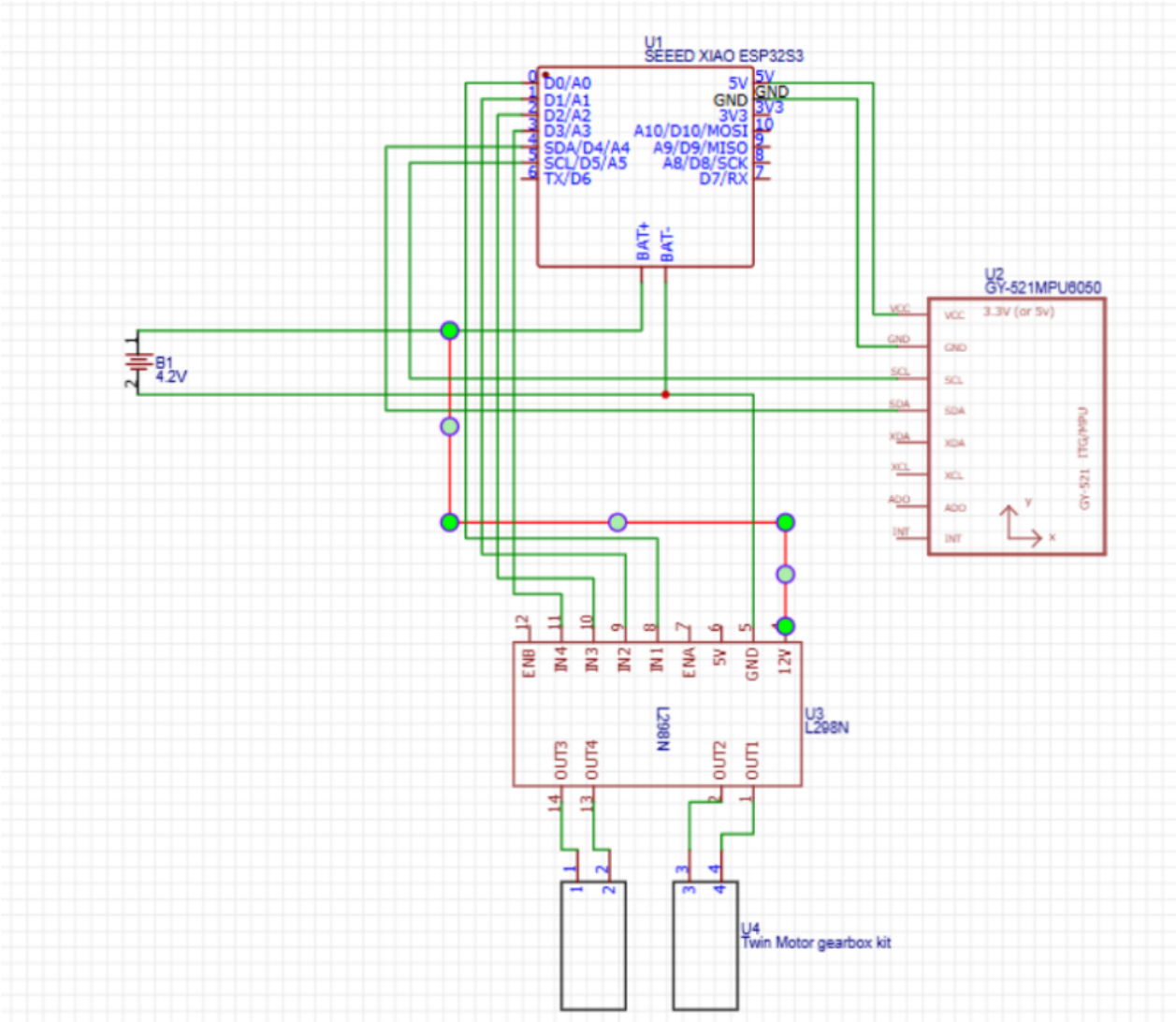


Figure 5: Conexionado

- **ESP32 (Seed XIAO ESP32S3)**
  - Es el microcontrolador principal, encargado de recibir datos del sensor MPU6050 y controlar los motores a través del driver L298N en tiempo real.
  - Se conecta al MPU6050 mediante comunicación I2C (SCL y SDA).
  - Alimenta al MPU6050 mediante su salida de 5V (Como dato curioso, con 3.3V no nos funcionaba el giróscopo a pesar de sus indicaciones en el datasheet).
  - Controla el driver L298N con pines digitales que activan las señales IN1, IN2, IN3, IN4 para el movimiento de los motores.
  - Recibe su alimentación directamente de la batería.
- **MPU6050 (GY-521)**

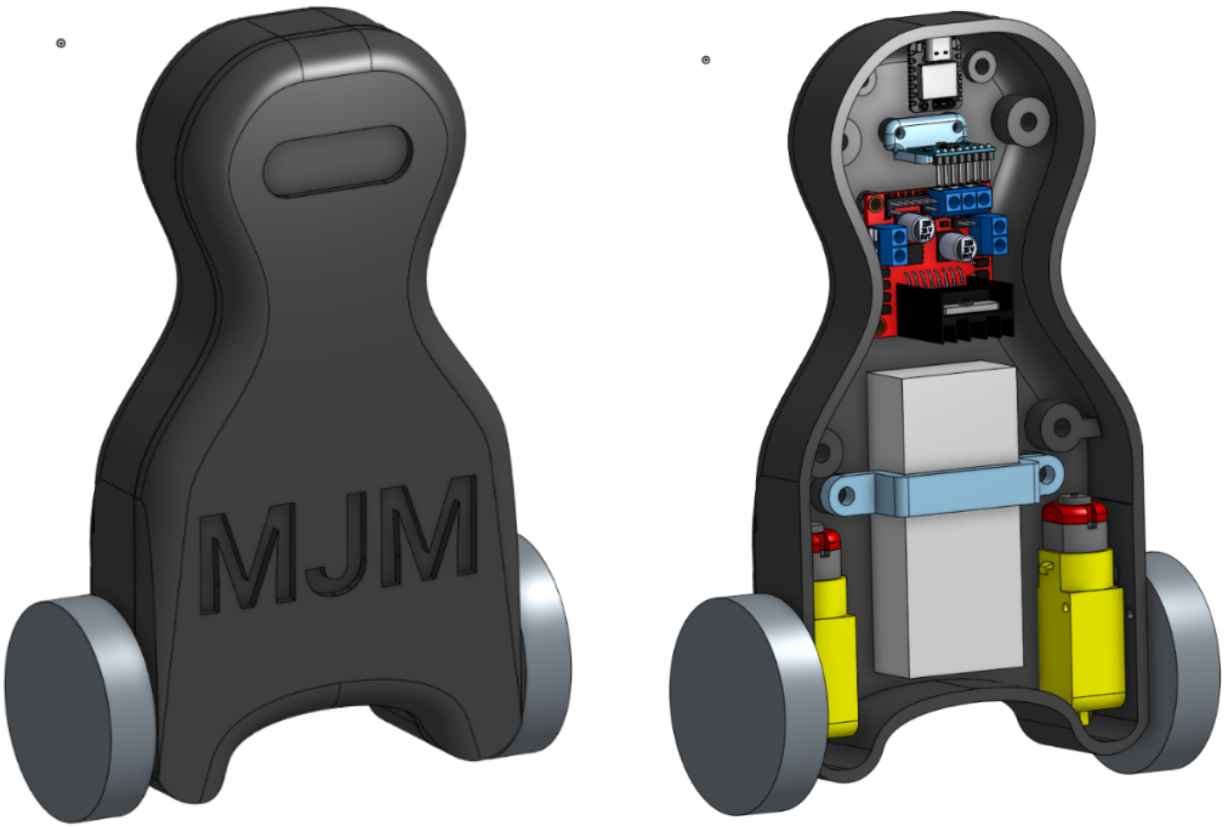
  - Es un sensor de aceleración y giroscopio utilizado para medir la inclinación y movimiento del sistema.
  - Este giróscopo nos devuelve el Roll, Pitch y Yaw además de la temperatura. Sin embargo, a nosotros nos interesa el Pitch por la manera en la cual está posicionado el sensor. La salida (el Pitch) de este sensor, será lo que nos permitirá cerrar el bucle de control de nuestro PID.
  - Opera con alimentación de 3.3V o 5V (actualmente lo alimentamos con 5V) y se comunica con el ESP32 con el protocolo serial I2C, mediante SCL y SDA.

- **Driver L298N**
  - El L298N es un driver de motor basado en dos puentes H, que permite controlar el sentido de giro y la velocidad de dos motores de corriente continua (DC). Funciona recibiendo señales de control (IN1, IN2, IN3, IN4) que activan los puentes H para invertir la polaridad de la tensión aplicada al motor, permitiendo que gire en un sentido u otro.
  - Recibe señales PWM desde el ESP32 para determinar la dirección y velocidad de cada motor.
  - La alimentación de los motores proviene de una fuente de 12V, mientras que la lógica del driver usa 5V.

- **Motores DC (Twin Motor Gearbox Kit)**
  - El TT Motor es un motor de corriente continua (DC) con una caja reductora integrada, ideal para pequeños robots móviles.
  - Dos motores conectados a las salidas OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 del L298N.
  - La dirección de giro y velocidad se regulan mediante señales de control PWM enviadas desde el ESP32.

5.2 Mecánica

Las siguientes figuras muestran el modelo diseñado en la plataforma OnShape, para integrar mecánicamente todos los componentes electrónicos descritos en el apartado anterior. Como se puede observar en el diseño mecánico, cuenta con una estructura rígida de Tough PLA, donde con la ayuda de insertos y tornillos, sostienen los componentes. Para mantener la batería en su sitio, se ha añadido una abrazadera. Además, cuenta con una tapa para proteger los componentes en las posibles caídas. Como no, las letras en su lado frontal (MJM) vienen de las iniciales de sus creadores, Mario Josep y Miguel.



(a) Tapa (b) Diseño con componentes

Figure 6: Diseño 3D, Robot Balancín

5.3 Problemas asociados

Es en este punto de la fase de diseño en la que comienzan a surgir los problemas prácticos. En nuestro caso no fue una excepción, ya que al no tener experiencia previa en diseñar este tipo de robots fuimos aprendiendo de nuestros propios errores (Bottom-up).

Esencialmente, los problemas se dividen en dos bloques claramente diferenciados. El primer bloque contiene todos los problemas asociados a errores en el diseño del prototipo. Por otro lado, el segundo bloque son problemas asociados al control PID, los cuales impiden poder ejecutar un control de posición eficaz.

5.3.1 Problemas con el diseño

- **Falta de potencia:** Una vez hicimos las primeras pruebas con el robot, nos dimos cuenta de que nuestros motores no tenían la suficiente potencia para poder estabilizar el robot.
  - **Solución:** Utilizar dos baterías en lugar de una. De este modo se tiene una que alimenta de forma exclusiva a los motores.
- **Falta de espacio:** Debido al cableado y el uso de una batería adicional, nuestra carcasa no era lo suficientemente amplia para albergar todos los componentes. Además de que algunos de ellos no podían albergar la posición ni la orientación pretendida (Ejemplo: Tuvimos que colocar el giroscopio boca abajo).
  - **Solución:** Se rediseñó la caracasa teneiendo en cuenta los errores cometidos. El diseño actual es más amplio y aprovecha más el espacio (No se tiene un cuello de botella tan amplio en la parte superiror). Además, hay pequeños orificios por los que podemos pasar el cableado comodamenete para aprovechar el espacio al máximo.

5.3.2 Problemas en el control PID

- **Zona muerta:**
  - **Solución:** Frecuencia de activación a 30Hz.
- **Unidades y calibrado del giróscopo:**
- **Ruido de medida**
  - **Solución:** Filtro complementario y filtro paso bajo.
- **Picos no deseados en la medición:**
  - **Solución:** Uso del limitador de pendiente.